

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Web (IS093A)

Unidad II: Desarrollo Web Fullstack

Tema: Gestión de Formularios, Django Admin, Middleware, Sesiones, Autenticación y Autorización

Modalidad: Laboratorio

APELLIDOS Y NOMBRES:

Alarcón Mendoza Estiven Rodrigo

La guía pide desarrollar un sistema Django 5.x que integre formularios, validaciones, administración, middleware, sesiones y autenticación.

Desarrollo de la Práctica – Semana 12

1. Crear el proyecto y aplicación

- `django-admin startproject sistemaweb`
- `cd sistemaweb`
- `python manage.py startapp usuarios`

Agregar la aplicación en `settings.py`:

```
INSTALLED_APPS = [  
    'django.contrib.admin',  
    'django.contrib.auth',  
    'django.contrib.contenttypes',  
    'django.contrib.sessions',  
    'django.contrib.messages',  
    'django.contrib.staticfiles',  
  
    'sistemaweb.usuarios',  
]
```

2. Modelo

`usuarios/models.py`

```
sistemaweb > usuarios > models.py  
1  from django.db import models  
2  
3  class Usuario(models.Model):  
4      nombre = models.CharField(max_length=100)  
5      correo = models.EmailField(unique=True)  
6      edad = models.IntegerField()  
7      fecha_registro = models.DateTimeField(auto_now_add=True)  
8  
9      def __str__(self):  
10         return self.nombre  
11  
12     @property  
13     def categoria(self):  
14         if self.edad >= 18:  
15             return "Mayor de edad"  
16         return "Menor de edad"
```

3. Formularios y Plantillas

usuarios/forms.py

```
sistemaweb > usuarios > forms.py
1  from django import forms
2  from .models import Usuario
3  from django.core.exceptions import ValidationError
4  import re
5  import html
6
7  class UsuarioForm(forms.ModelForm):
8
9      class Meta:
10         model = Usuario
11         fields = ['nombre', 'correo', 'edad']
12
13         # Validación de campo
14         def clean_nombre(self):
15             nombre = self.cleaned_data.get('nombre')
16
17             if len(nombre) < 3:
18                 raise ValidationError(
19                     "El nombre debe tener al menos 3 caracteres."
20                 )
21
22             return nombre.title()
23
```

Sanitización

```
def sanitize_input(texto):
    texto = html.escape(texto)
    texto = texto.strip()
    return texto.lower()
```

4. Vista

usuarios/views.py

```
sistemaweb > usuarios > views.py
1  from django.shortcuts import render, redirect
2  from django.contrib.auth import authenticate, login
3  from django.contrib.auth.decorators import login_required
4  from django.http import HttpResponseRedirect
5  from .forms import UsuarioForm
6
7  def registro(request):
8
9      if request.method == 'POST':
10         form = UsuarioForm(request.POST)
11
12         if form.is_valid():
13             form.save()
14             return redirect('registro')
15         else:
16             form = UsuarioForm()
17
18         return render(request,
19                       'registro.html',
20                       {'form': form})
21
22  def guardar_sesion(request):
23
24      request.session['usuario'] = 'Estiven'
25
26      return HttpResponseRedirect("Sesión creada")
27
```

5. URL

usuarios/urls.py

```
sistemaweb > usuarios >  urls.py
1 from django.urls import path
2 from .views import guardar_sesion, leer_sesion, login_view, panel, registro
3
4 urlpatterns = [
5     path('', registro, name='registro'),
6     path('sesion/', guardar_sesion, name='guardar_sesion'),
7     path('leer/', leer_sesion, name='leer_sesion'),
8     path('login/', login_view, name='login'),
9     path('panel/', panel, name='panel'),
10 ]
```

sistemaweb/urls.py

```
sistemaweb >  urls.py
1 from django.contrib import admin
2 from django.urls import path, include
3
4 urlpatterns = [
5     path('admin/', admin.site.urls),
6     path('', include('sistemaweb.usuarios.urls')),
7 ]
```

6. Plantilla HTML

templates/registro.html

```
sistemaweb > templates >  registro.html >  html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 | <title>Registro</title>
5 </head>
6 <body>
7
8 <h2>Registro de Usuarios</h2>
9
10 <form method="POST">
11 |     {% csrf_token %}
12 |
13 |     {{ form.as_p }}
14 |
15 |     <button type="submit">
16 |         Guardar
17 |     </button>
18 </form>
19
20 {% if form.errors %}
21 <div>
22 |     <h3>Errores encontrados:</h3>
23 |     {{ form.errors }}
24 </div>
25 {% endif %}
26
27 </body>
28 </html>
```

7. Django Admin

usuarios/admin.py

```
sistemaweb > usuarios > admin.py
1  from django.contrib import admin
2  from .models import Usuario
3
4  @admin.register(Usuario)
5  class UsuarioAdmin(admin.ModelAdmin):
6
7      list_display = (
8          'nombre',
9          'correo',
10         'edad',
11         'mostrar_categoria'
12     )
13
14     list_filter = ('edad',)
15
16     search_fields = (
17         'nombre',
18         'correo'
19     )
20
21     readonly_fields = (
22         'fecha_registro',
23     )
24
25     @admin.display(description="Categoria")
26     def mostrar_categoria(self, obj):
27         return obj.categoria
28
29     actions = ['convertir_mayor']
30
```

8. Middleware Personalizado

usuarios/middleware.py

```
import logging

logger = logging.getLogger(__name__)

class AuditoriaMiddleware:

    def __init__(self, get_response):
        self.get_response = get_response

    def __call__(self, request):

        logger.info(
            f"Petición recibida: {request.path}"
        )

        response = self.get_response(request)

        logger.info(
            f"Respuesta enviada: {response.status_code}"
        )

        return response
```

Agregar en settings.py:

```
MIDDLEWARE = [
    'django.middleware.security.SecurityMiddleware',
    'django.contrib.sessions.middleware.SessionMiddleware',

    'sistemaweb.usuarios.middleware.AuditoriaMiddleware',

    'django.middleware.common.CommonMiddleware',
    'django.middleware.csrf.CsrfViewMiddleware',
    'django.contrib.auth.middleware.AuthenticationMiddleware',
    'django.contrib.messages.middleware.MessageMiddleware',
    'django.middleware.clickjacking.XFrameOptionsMiddleware',
]

ROOT_URLCONF = 'sistemaweb.urls'
```

9. Sesiones

```
def guardar_sesion(request):
    request.session['usuario'] = 'Estiven'

    return HttpResponseRedirect("Sesión creada")

def leer_sesion(request):
    usuario = request.session.get('usuario')

    return HttpResponseRedirect(
        f"Usuario en sesión: {usuario}"
    )
```

10. Autenticación

Login

```
def login_view(request):
    if request.method == "POST":
        username = request.POST['username']
        password = request.POST['password']

        user = authenticate(
            request,
            username=username,
            password=password
        )

        if user:
            login(request, user)
            return redirect('/panel')

    return render(
        request,
        'login.html'
    )
```

Logout

```
def logout_view(request):  
    logout(request)  
    return redirect('/')|
```

Protección de vistas

```
@login_required  
def panel(request):  
    return render(  
        request,  
        'panel.html'  
    )
```

11. Autorización por Permisos

```
from django.contrib.auth.mixins import PermissionRequiredMixin  
from django.views.generic import ListView  
  
class ListaUsuarios(  
    PermissionRequiredMixin,  
    ListView  
):  
    permission_required = (  
        'usuarios.view_usuario'  
    )  
  
    model = Usuario
```

12. Verificación de Seguridad

Ejecutar:

python manage.py check --deploy

```
DEBUG = False  
  
ALLOWED_HOSTS = ['localhost', '127.0.0.1']  
  
SESSION_COOKIE_SECURE = False  
  
CSRF_COOKIE_SECURE = False  
  
SECURE_SSL_REDIRECT = False  
  
SECURE_HSTS_SECONDS = 31536000
```

Resultado

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying '127.0.0.1:8000'. The page has a blue header with the text 'Sistema Web' and two buttons: 'Registro' and 'Login'. The main content area is a white card titled 'Registro de Usuarios' with the subtitle 'Guarda nuevos usuarios con validación de nombre, correo y edad.' Below the title are several input fields: 'Usuario:', 'Nombre:', 'Correo:', 'Edad:', 'Contraseña:', and 'Confirmar contraseña:'. At the bottom of the card are two buttons: 'Guardar usuario' and 'Iniciar sesión'.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying '127.0.0.1:8000'. The page has a blue header with the text 'Sistema Web' and two buttons: 'Registro' and 'Login'. The main content area is a white card titled 'Iniciar Sesión' with the subtitle 'Ingresa con un usuario de Django para acceder al panel.' Below the title are two input fields: 'Usuario' and 'Contraseña'. At the bottom of the card are two buttons: 'Ingresar' and 'Volver al registro'.

Usuario: admin

Contraseña: Admin12345

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying '127.0.0.1:8000'. The page has a blue header with the text 'Sistema Web' and four buttons: 'Registro', 'Login', 'Panel', and 'Salir'. The main content area is a white card titled 'Bienvenido al Panel' with the subtitle 'Sesión iniciada como admin.' Below the title are two buttons: 'Ver usuarios registrados' and 'Cerrar sesión'.

GitHub

[Ichimaru465/S12 Django](#)